

Задача N тел. Возмущения орбиты от притяжения Луны, Солнца

Рассмотрим систему 3 материальных точек, перейдём в систему координат первого тела:

$$\mathbf{r}_{12} = \mathbf{R}_2 - \mathbf{R}_1, \quad \dots$$

Тогда ускорение второго тела равно

$$\ddot{\mathbf{R}}_2 = f \left[\frac{m_1}{R_{12}^3} (\mathbf{R}_1 - \mathbf{R}_2) + \frac{m_3}{R_{23}^3} (\mathbf{R}_3 - \mathbf{R}_2) \right] = f \left[-m_1 \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} + m_3 \frac{\mathbf{r}_{23}}{r_{23}^3} \right]$$

Возмущающее ускорение – ускорение спутника от Луны минус ускорение Земли от Луны:

$$\ddot{\mathbf{r}}_{12} = \ddot{\mathbf{R}}_2 - \ddot{\mathbf{R}}_1 = f \left[-m_1 \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} + m_3 \frac{\mathbf{r}_{23}}{r_{23}^3} - m_2 \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} - m_3 \frac{\mathbf{r}_{13}}{r_{13}^3} \right] = -f(m_1 + m_2) \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} + f m_3 \left(\frac{\mathbf{r}_{23}}{r_{23}^3} + \frac{\mathbf{r}_{31}}{r_{31}^3} \right)$$

Здесь первый член – невозмущённое ускорение, второй – возмущающее. Нетрудно обобщить полученные уравнения на случай системы из любого числа материальных точек:

$$\ddot{\mathbf{r}} = -f(m_1 + m_2) \frac{\mathbf{r}_{12}}{r_{12}^3} + f \sum_{i=3}^N m_i \left(\frac{\mathbf{r}_{2i}}{r_{2i}^3} + \frac{\mathbf{r}_{i1}}{r_{i1}^3} \right)$$

Каким образом повлияет притяжение Луны на движение спутника относительно Земли? В Земной СК (ЗСК)

$$\ddot{\mathbf{r}}_{\text{КА}}^{\text{ЗСК}} = -f M_{\text{Земли}} \frac{\mathbf{r}_{\text{КА}}^{\text{ЗСК}}}{r^3} + f M_{\text{Луны}} \left(\frac{\mathbf{r}_{\text{КА}-\text{Луна}}}{r_{\text{КА}-\text{Луна}}^3} + \frac{\mathbf{r}_{\text{Луна}-\text{Зумля}}}{r_{\text{Луна}-\text{Зумля}}^3} \right)$$

При максимальном приближении КА к Луне на НОО, выполняется соотношение:

$$-r_{\text{Луна}-\text{Зумля}} + r_{\text{КА}}^{\text{ЗСК}} + r_{\text{КА}-\text{Луна}} = 0$$

Обозначим $\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\text{КА}}^{\text{ЗСК}}$, $\mathbf{R} = \mathbf{r}_{\text{Земля}-\text{Луна}}$, $\mathbf{r} - \mathbf{R} = \mathbf{r}_{\text{КА}-\text{Луна}}$. Тогда

$$\ddot{\mathbf{r}} = -f M_{\text{Земли}} \frac{\mathbf{r}}{r^3} + f M_{\text{Луны}} \left(\frac{\mathbf{r} - \mathbf{R}}{(r - R)^3} - \frac{\mathbf{R}}{R^3} \right)$$

Где возмущающее ускорение

$$f M_{\text{Луны}} \left(\frac{1}{(r - R)^2} - \frac{1}{R^2} \right) \approx f M_{\text{Луны}} \frac{2r}{(R - r)^2 R} \approx f M_{\text{Луны}} \frac{2r}{R^3}$$